



MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTACIÓN

CLAVE: MAT-2958	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2511, MAT-2332	Fecha de Actualización 31 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: José A. Reyes Reyes, Arleen Ledesma Collado.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Matemática Discreta para Computación se centra en el estudio de estructuras matemáticas que son fundamentalmente discretas en lugar de continuas, abordando temas que son clave para el desarrollo de la informática teórica, la criptografía, y la optimización. A lo largo de las diferentes unidades, los estudiantes exploran la aritmética de los números enteros, la divisibilidad, y los sistemas de congruencias, así como los principios de la combinatoria, incluyendo permutaciones, combinaciones y el principio de inclusión-exclusión, que permiten entender y resolver problemas de conteo complejos. También se profundiza en las relaciones de recurrencia, sus soluciones, y el uso de funciones generatrices, que son fundamentales para modelar comportamientos de sistemas secuenciales.

Otros aspectos destacados del curso incluyen el análisis de grafos y sus múltiples aplicaciones, como la búsqueda en redes y la construcción de árboles generadores mínimos, además de la exploración de los algoritmos de búsqueda. La asignatura avanza hacia temas como las álgebras de Boole, fundamentales en el diseño de circuitos lógicos, y las funciones booleanas, cuyo estudio y simplificación son esenciales en la teoría de la computación y el diseño de sistemas digitales. Por último, se abordan los fundamentos de la teoría de algoritmos y autómatas finitos, junto con la codificación de datos y las sucesiones regresivas, proporcionando un conocimiento integral que conecta los fundamentos matemáticos con aplicaciones prácticas en la ciencia y tecnología.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe tener una sólida formación académica en áreas de matemáticas puras o aplicadas, o disciplinas afines que incluyan un enfoque en matemáticas teóricas y aplicadas. Debería contar con un profundo conocimiento en teoría de números, álgebra abstracta, combinatoria,

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

lógica matemática, y teoría de grafos, ya que estos son pilares de la asignatura. Además, es esencial que el docente tenga experiencia en la enseñanza de asignaturas relacionadas con matemáticas discretas, computación teórica, o algoritmos, y que posea habilidades pedagógicas que le permitan explicar conceptos abstractos de manera clara y efectiva.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

CE-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Matemática Discreta, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CE-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CE-3. Desarrollar el pensamiento lógico y estructurado, esencial para la planificación de recursos y el análisis de casos en ciencias de la computación.

CE-4. Comprender algoritmos y optimizar procesos, así como crear y optimizar circuitos digitales y sistemas electrónicos.

CE-5. Abordar problemas que impliquen caminos óptimos, coloración de grafos y emparejamientos, habilidades necesarias para la optimización de redes y planificación de rutas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Aplica los principios de la aritmética de los números enteros y el módulo para resolver problemas de divisibilidad, encontrar el máximo común divisor utilizando el algoritmo de Euclides y formular y resolver sistemas de congruencias.

RAE-2. Utiliza principios de recuento y combinatoria, como las permutaciones, combinaciones y el principio de inclusión-exclusión, para resolver problemas complejos de conteo.



RAE-3. Define, analiza y resuelve relaciones de recurrencia, tanto homogéneas como no homogéneas, y utilizar funciones generatrices para modelar secuencias y patrones en problemas matemáticos y computacionales.

RAE-4. Identifica y trabaja con diferentes tipos de grafos, entiende su representación y aplica algoritmos de búsqueda y construcción de árboles generadores mínimos.

RAE-5. Comprende los principios del álgebra de Boole y simplifica funciones booleanas, aplica formas canónicas y diseña redes de compuerta eficientes.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Aritmética entera y modular.

- 1.1. Los números enteros.
- 1.2. Divisibilidad. Algoritmo de Euclides. Teorema fundamental de la aritmética.
- 1.3. Congruencias en $\mathbb{Z}$ módulo n .
- 1.4. Resolución de sistemas de congruencias.

UNIDAD 2. Combinatoria.

- 2.1. Principios básicos de recuento: de las cajas, de la suma, del producto y del complementario.
- 2.2. Selecciones de elementos. Distribuciones de objetos en cajas.
- 2.3. Números combinatorios. Teorema del binomio.
- 2.4. Permutaciones con repetición. Números multinómicos.
- 2.5. Principio de inclusión-exclusión. Combinaciones con repetición limitada.

UNIDAD 3. Relaciones de recurrencia.

- 3.1. Definiciones recursivas
- 3.2. Relaciones de recurrencia lineales homogéneas
- 3.3. Relaciones de recurrencia lineales no homogéneas
- 3.4. Resolución de ecuaciones de recurrencia.
- 3.5. Funciones generatrices.

UNIDAD 4. Lógicas K-valentes.

- 4.1. Representación de las funciones lógicas K-valentes.
- 4.2. Clases cerradas.

UNIDAD 5. Grafos.

- 5.1. Definiciones básicas. Tipos de grafos. Isomorfismo de grafos. Representación de grafos.
- 5.2. Grafos conexos. Árboles. Árboles generadores.



- 5.3. Algoritmos de búsqueda en grafos.
- 5.4. Grafos ponderados. Árboles generadores mínimos.
- 5.5. Grafos Eulerianos y Hamiltonianos.
- 5.6. Planaridad. Coloración de mapas. Coloración en grafos.
- 5.7. Emparejamientos y grafos bipartidos. Teorema de Hall.

UNIDAD 6. *Redes.*

- 6.1. Árboles y redes bipolares.
- 6.2. Evaluación de la teoría de grafos y redes.

UNIDAD 7. *Álgebras de Boole.*

- 7.1. Relaciones de orden. Elementos característicos.
- 7.2. Retículos. Propiedades.
- 7.3. Álgebras de Boole finitas.
- 7.4. Maxitérminos y minitérminos
- 7.5. Formas canónicas
- 7.6. Redes de Compuerta.

UNIDAD 8. *Funciones Booleanas.*

- 8.1. Permutaciones lineales. Vectores de Boole.
- 8.2. Funciones booleanas. Simplificación de funciones Booleanas.
- 8.3. Maxitérminos y minitérminos, minimización.
- 8.4. Formas canónicas.
- 8.5. Redes de Compuerta.

UNIDAD 9. *Codificación.*

- 9.1. Códigos con corrección de errores
- 9.2. Códigos lineales
- 9.3. Codificación alfabética.

UNIDAD 10. *Autómatas finitos.*

- 10.1. Funciones determinadas.
- 10.2. Acotación.
- 10.3. Representación de funciones- Diagramas de Moore.
- 10.4. Clases cerradas.

UNIDAD 11. *Teoría de Algoritmos.*

- 11.1. Acotación. Máquinas de Turing.
- 11.2. Funciones calculables en las máquinas de Turing.



UNIDAD 12. Sucesiones regresivas.

12.1. Sucesiones regresivas.

12.2. Funciones generatrices.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.



Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.



4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.
5. Para el caso de LaTeX y Matlab, los manuales de usuario que se encuentran disponibles en las páginas web de dichos softwares.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.



3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Rosen, K. (2004). *Matemática Discreta y sus Aplicaciones*. (5a ed.). Mc Graw- Hill.
2. Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas Discretas*. (6a ed.). Pearson Educación. México.
3. Grassmann, W.; Tremblay, J. (1998). *Matemática Discreta y Lógica: Una perspectiva desde la Ciencia de la Computación*. (1a ed.). Prentice Hall Iberia.

Referencias Complementarias

1. Biggs, N. (1994). *Matemática Discreta*. Vicens Vives.